

Rapport de stage M1

MA Shenqqi 2023-2024

Entreprise : Jilin Lianzhi Sheng Technology Development Co.,
Ltd

Maître de stage : Xing Shang

Titre : data analyst

Sommaire

I.	Introduction	
II.	Partie organisation et communication	
	2.1) Présentation de l'organisation.....	4
	2.2) Analyse approfondie de la question du changement	9
	2.3) Analyse de culturelles et communicationnelles.....	11
	2.4) Conclusion de la partie « Organisation et communication ».....	12
III.	Partie informatique	
	3.1) Présentation générale des missions réalisés.....	14
	3.2) Explication des missions.....	15
	3.3) Conclusion de la partie informatique.....	21
IV.	La conclusion générale du rapport.....	23

I. Introduction

Des technologies telles qu'Internet et les smartphones ont profondément transformé notre vie quotidienne depuis de nombreuses années, et avec le développement rapide de la technologie 5G, le secteur des télécommunications connaît une révolution sans précédent. Grâce à l'application de ces technologies avancées, le réseau de communication n'est plus seulement un outil de transmission d'informations, mais devient également une plateforme intelligente connectant divers aspects de notre vie. Ces technologies ont le potentiel de révolutionner notre manière de communiquer et d'interagir avec le monde.

Du 1 juin au 31 août 2024, j'ai effectué un stage au sein de l'entreprise Jilin Lianzhi Sheng Technology Development Co., Ltd. Jilin Lianzhi Sheng est une filiale à part entière de China Unicom, spécialisée dans les solutions de big data et les services informatiques. Le siège de l'entreprise est situé à Changchun, dans la province du Jilin, en Chine, et elle se concentre sur la fourniture de services d'analyse de données, de cloud computing et de solutions intelligentes à China Unicom et à ses filiales.

"La raison pour laquelle j'ai choisi Jilin Lianzhi Sheng Technology Development Co., Ltd est qu'en tant que filiale de China Unicom, elle possède une expertise technique solide et une vaste expérience dans l'application des technologies de big data et des services informatiques. En tant que partie intégrante de China Unicom, Lianzhi Sheng dispose d'un environnement technique avancé et d'une influence considérable dans l'industrie. J'espérais pouvoir accéder aux technologies les plus pointues en matière de big data et améliorer rapidement mes compétences professionnelles. Pendant mon stage, ces attentes ont été pleinement confirmées. L'entreprise dispose d'un processus d'intégration systématique, d'un programme de formation des stagiaires mature et de dossiers complets sur les affaires et la technologie, ce qui m'a permis de m'adapter rapidement à mon environnement de travail."

En résumé, je suis stagiaire développeur au sein de l'équipe d'analyse de données du département big data de Jilin Lianzhi Sheng Technology Development Co., Ltd. Au sein de l'équipe d'analyse de données, j'ai été encadré par l'ingénieur principal Xing Shang.

Les principales activités de notre département incluent la collecte, le traitement et l'analyse des big data. Par exemple, l'analyse et la

modélisation des données de comportement des utilisateurs, l'application des techniques de data mining, le soutien à la prise de décisions commerciales basées sur les données, ainsi que la collaboration et le partage des données entre China Unicom et ses filiales.

Ce rapport sera divisé en deux parties. Dans la première partie, je présenterai la structure organisationnelle de l'entreprise et son mécanisme de communication interne. Dans la deuxième partie, je partagerai les connaissances que j'ai acquises en matière de technologies de big data ainsi que l'expérience que j'ai acquise dans les projets auxquels j'ai participé durant ce stage.

II. Partie organisation et communication

2.1)Présentation de l'organisation

2.1.1) Activité et caractéristiques globales

Jilin Lianzhi Sheng Technology Development Co., Ltd. (ci-après dénommée "Lianzhi Sheng Technology") a été fondée en 2020 et est une entreprise de haute technologie spécialisée dans le développement de logiciels d'application industrielle, l'intégration de systèmes d'information et les solutions intelligentes. En tant que filiale à part entière de China Unicom, Lianzhi Sheng Technology se consacre à fournir des produits logiciels personnalisés et des services techniques à diverses entreprises et organisations, en particulier dans les domaines du big data, de l'intelligence artificielle et de l'internet des objets.

Bien que sa création soit relativement récente, Lianzhi Sheng Technology s'appuie sur les ressources et le savoir-faire technique de China Unicom pour établir rapidement plusieurs bases de recherche et développement ainsi que des centres d'exploitation dans les régions du nord-est, du nord et de l'est de la Chine, formant ainsi un réseau de services techniques couvrant l'ensemble du pays. L'entreprise compte actuellement plus de 500 employés et a déjà réussi à fournir un soutien technique et des solutions à plusieurs grandes et moyennes entreprises, se forgeant ainsi une solide réputation dans l'industrie.

Les principales activités de Lianzhi Sheng Technology se répartissent en quatre grandes catégories :

1. **Développement de logiciels d'application industrielle :**

Dédiée à fournir des services de développement de logiciels personnalisés et d'intégration d'applications pour des secteurs tels que la fabrication automobile, la logistique et l'éducation, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la gestion des entreprises.

2. **Solutions intelligentes** : Axées sur la construction de villes intelligentes, la fabrication intelligente et les transports intelligents, fournissant des solutions intelligentes complètes allant de la conception au développement et à la mise en œuvre.

3. **Services complets en technologies de l'information** : Fournir des services de conseil en IT, d'ingénierie réseau, d'ingénierie de bâtiments intelligents et d'intégration de systèmes d'information aux agences gouvernementales de tous niveaux et aux entreprises, les aidant à réaliser leur transformation numérique.

4. **Centres de données et services cloud** : Offrir des services tels que le stockage et la sauvegarde des données, les services de cloud computing, les solutions de sécurité de l'information ainsi que le support des centres d'appels, garantissant ainsi la sécurité des données et la continuité des activités des clients.

En tant que partie intégrante de China Unicom, Lianzhi Sheng Technology ne fournit pas seulement un support technique à sa société mère et à ses filiales, mais participe également activement à divers projets de coopération industrielle, élargissant ainsi son influence dans le domaine des services informatiques. Cependant, avec le développement continu des capacités de recherche et développement des autres filiales de China Unicom dans le domaine des technologies de l'information, Lianzhi Sheng Technology est également confrontée à une concurrence interne croissante. Néanmoins, grâce à son expertise technique unique et à sa capacité d'adaptation rapide au marché, Lianzhi Sheng Technology continue de maintenir un avantage concurrentiel fort au sein et en dehors du groupe.

Bien que Lianzhi Sheng Technology soit une jeune entreprise, sa société mère, China Unicom, en tant qu'entreprise d'État, lui offre un solide soutien en ressources et en orientation stratégique. Ce contexte permet à Lianzhi Sheng Technology de répondre rapidement aux politiques nationales et aux tendances du secteur, occupant une position de leader dans le domaine des technologies de l'information et des solutions intelligentes, devenant ainsi un acteur clé dans le développement de l'économie numérique en Chine.

2.1.2) Organisation et structure

L'organisation de Lianzhi Sheng Technology est structurée pour favoriser l'efficacité et l'adaptabilité, répartie en plusieurs départements clés incluant le développement, le marketing, le service client, les

ressources humaines et les finances, chacun jouant un rôle crucial dans les opérations quotidiennes et le développement stratégique de l'entreprise.

Départements principaux :

Développement : Cœur de l'entreprise, responsable de la recherche et du développement de toutes les technologies et services. Ce département rassemble des experts en logiciels, data science et intégration de systèmes.

Marketing : Analyse les tendances du marché pour guider la stratégie de l'entreprise et gérer les campagnes de marketing et les relations publiques.

Service Client : Offre un support après-vente et résout les problèmes techniques des clients, jouant un rôle crucial dans la fidélisation de la clientèle.

Ressources Humaines : Gère le recrutement, la formation, la performance et le bien-être des employés, assurant que l'entreprise attire et retient les meilleurs talents.

Finances : Responsable de la gestion financière, de la planification des risques et des investissements, assurant la santé financière de l'entreprise.

Culture organisationnelle et valeurs : L'entreprise prône une culture d'innovation, de collaboration et d'orientation client, valorisant l'intégrité, la responsabilité et la recherche de l'excellence. Ces valeurs sont intégrées à chaque niveau de l'organisation, garantissant que Lianzhi Sheng reste à l'avant-garde de l'industrie technologique.

L'approche de gestion de Lianzhi Sheng est caractérisée par une structure hiérarchique minimaliste qui facilite la communication rapide et efficace entre les différents niveaux de l'entreprise, renforçant ainsi la capacité de l'entreprise à répondre rapidement aux changements du marché et aux innovations technologiques.

2.1.3) Histoire de l'entreprise

Création et premiers développements

La création de Jilin Lianzhi Sheng Technology Development Co., Ltd. en 2020 marque l'émergence d'un acteur innovant dans le domaine des technologies de l'information à Changchun, province de Jilin, Chine. Fondée par un groupe de visionnaires et d'experts de l'industrie, la société se concentre initialement sur le développement de logiciels et l'intégration de systèmes, ciblant principalement les petites et moyennes entreprises locales. Cette phase est caractérisée par une croissance rapide, alimentée par la demande croissante pour des solutions technologiques personnalisées et efficaces.

Expansion des services et innovation technologique

En 2021, Lianzhi Sheng diversifie ses activités en pénétrant les marchés des villes intelligentes et de l'analyse des données de trafic. Le développement réussi de plateformes sophistiquées de gestion de trafic et d'analyse urbaine positionne rapidement l'entreprise comme un leader en innovation. L'entreprise obtient plusieurs brevets, consolidant son statut de pionnière technologique dans le secteur.

Partenariats stratégiques et expansion internationale

2022 est une année charnière pour Lianzhi Sheng, qui établit des partenariats stratégiques avec des géants comme China Unicom et d'autres acteurs internationaux. Ces collaborations visent à développer des solutions avancées de cloud computing et de services basés sur la 5G, étendant significativement la portée de l'entreprise au-delà des frontières nationales et facilitant son entrée dans des secteurs tels que la fabrication intelligente et l'éducation à distance.

Contexte historique de la société mère, China Unicom

China Unicom, fondée en 1994, joue un rôle crucial dans le développement des télécommunications en Chine, en particulier avec l'avènement des technologies 4G et 5G. L'entreprise est reconnue pour son engagement envers l'innovation et la qualité de service, ce qui a facilité l'intégration de nouvelles technologies telles que le cloud et les big data dans ses offres. Le partenariat avec Lianzhi Sheng s'inscrit dans cette vision, permettant à China Unicom de renforcer son portefeuille de solutions technologiques innovantes.

Position actuelle et perspectives d'avenir

À ce jour, Lianzhi Sheng est devenue un fournisseur de services technologiques de premier plan en Chine du Nord, reconnu pour son innovation continue et sa capacité à fournir des solutions efficaces et

personnalisées. L'entreprise envisage de poursuivre ses investissements en recherche et développement dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets, avec l'ambition de devenir un leader mondial dans les solutions intelligentes et les services technologiques.

2.1.4) Présentation de service

Le département de Big Data chez Jilin Lianzhi Sheng Technology Development Co., Ltd. joue un rôle crucial dans l'analyse et l'optimisation des comportements des utilisateurs à travers des solutions basées sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Ce service est essentiel pour transformer les données massives en insights précieux qui soutiennent les décisions stratégiques de l'entreprise et améliorent l'expérience client.

Le département est composé de trente spécialistes répartis en plusieurs équipes selon leurs fonctions spécifiques :

1. Équipe d'analyse des données : Composée de dix analystes, cette équipe se concentre sur l'interprétation des tendances de données et la création de modèles prédictifs qui aident à comprendre et à anticiper les comportements des utilisateurs.
2. Équipe d'ingénierie des données : Constituée de huit ingénieurs, elle est chargée de l'architecture des systèmes de données, de la gestion des bases de données et de l'optimisation des processus de collecte de données pour assurer la fluidité et l'efficacité des opérations.
3. Équipe de développement de produits : Avec six développeurs, cette équipe travaille sur l'intégration des insights analytiques dans les produits existants et le développement de nouveaux produits qui répondent mieux aux besoins identifiés des utilisateurs.
4. Support et opérations : Composée de six membres, cette équipe assure le soutien technique et opérationnel nécessaire pour que les systèmes de Big Data fonctionnent sans interruption et avec efficacité.

Le service de Big Data est intégré de manière stratégique dans la structure globale de l'entreprise, collaborant étroitement avec le département marketing pour affiner les stratégies de ciblage et personnalisation. De même, le département interagit régulièrement avec le service des ventes pour adapter les offres en fonction des modèles de comportement des clients identifiés.

Ce service est donc un pivot central de Lianzhi Sheng Technology, influençant de manière significative les orientations stratégiques et opérationnelles de l'entreprise, et contribuant directement à sa capacité à

innover et à se maintenir comme leader dans le secteur des technologies de l'information.

2.2) Analyse approfondie de la question du changement

Contexte et impulsion initiale (Incitation)

Face à une concurrence accrue et aux attentes croissantes des consommateurs en termes de réactivité et d'efficacité, China Unicom a reconnu la nécessité impérieuse de transformer ses opérations. L'entreprise a souffert de délais de réponse prolongés dans son service client, ce qui a entraîné une insatisfaction croissante et a impacté négativement sa part de marché.

De plus, les approches traditionnelles de la maintenance des réseaux ne pouvaient plus gérer efficacement les pics de trafic de données imprévus, compromettant ainsi l'expérience utilisateur et la stabilité du réseau. Ces défis ont catalysé la décision de China Unicom d'intégrer des technologies avancées d'intelligence artificielle pour révolutionner à la fois le service client et la gestion des réseaux.

Stratégie de déploiement (Appropriation)

Le projet a été initié par la formation d'une équipe projet interdisciplinaire composée de leaders en réseau, de managers du service clientèle, de spécialistes IT, et d'ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle. Cette équipe, en collaboration avec des consultants externes en technologie, a entrepris une analyse exhaustive des processus existants pour identifier précisément où l'intelligence artificielle pourrait avoir l'impact le plus significatif. Le groupe a mis en œuvre des systèmes de chatbot IA pour automatiser les réponses aux requêtes courantes et déployé des systèmes de maintenance prédictive IA pour optimiser la gestion du réseau. Ces systèmes étaient destinés à apprendre et à s'adapter continuellement à partir des interactions et des données collectées, afin d'améliorer progressivement leur précision et leur efficacité.

Évaluation et ajustement (Decision)

Après une phase pilote de six mois, il est devenu évident que, bien que l'IA ait grandement amélioré la gestion des demandes routinières, elle peinait encore à traiter les cas complexes qui nécessitaient une compréhension nuancée et une interaction humaine. Cela a incité les responsables du projet à organiser des sessions de

brainstorming régulières impliquant des opérateurs humains pour identifier les lacunes spécifiques de l'IA. En réponse, des mises à jour significatives du système ont été planifiées, visant à intégrer une capacité d'apprentissage en profondeur plus robuste pour permettre à l'IA de mieux comprendre et résoudre des problèmes complexes de manière autonome.

Défis internes et adaptation (Conflit)

L'introduction de l'IA a également soulevé des préoccupations parmi le personnel concernant la sécurité de l'emploi et l'obsolescence des compétences traditionnelles. De plus, certains cadres étaient sceptiques quant à l'efficacité réelle de l'IA et réticents à modifier les processus établis. Pour contrer ces défis, China Unicom a lancé une série d'ateliers éducatifs destinés à démystifier l'IA et à montrer comment la technologie pourrait être un outil complémentaire plutôt que substitutif. Des sessions de formation ont été mises en place pour requalifier le personnel existant, en les familiarisant avec les nouvelles technologies et en renforçant la culture de l'innovation au sein de l'entreprise.

Innovation continue et optimisation (Solutions)

Le projet a évolué pour inclure une approche plus collaborative dans le développement de l'IA, où les suggestions de tous les niveaux de personnel étaient encouragées et évaluées. L'adoption de pratiques agiles et de feedback continu a permis une série d'itérations rapides qui ont ajusté les systèmes d'IA pour qu'ils répondent mieux aux besoins spécifiques de l'entreprise et de ses clients. Le succès initial a conduit à une expansion plus large des technologies d'IA dans différentes branches de l'entreprise, chaque succès renforçant l'engagement de l'entreprise envers une transformation numérique globale.

Réflexion et implications pour l'avenir (Conclusion)

À travers ce processus, China Unicom a non seulement amélioré son efficacité opérationnelle et la satisfaction client, mais a également établi un modèle de transformation numérique qui peut servir de référence dans l'industrie. Les leçons tirées de cette expérience soulignent l'importance de l'adaptabilité, de la formation continue et de l'intégration des employés dans le parcours d'innovation, garantissant ainsi que la technologie renforce les capacités humaines plutôt que de les remplacer. Ce projet a démontré comment une

grande entreprise peut naviguer avec succès dans les défis de l'innovation technologique tout en maintenant une culture d'entreprise forte et inclusive.

2.3) Analyse de culturelles et communicationnelles

Dans l'environnement des entreprises modernes, la culture d'entreprise a une influence profonde sur l'efficacité des employés et constitue l'un des facteurs clés du succès des entreprises. Cependant, des divergences notables entre la culture promue par l'entreprise et les expériences quotidiennes des employés peuvent affecter leur satisfaction globale et leur performance. Une analyse approfondie de ces divergences permet de mieux comprendre le fonctionnement réel de la culture d'entreprise et de proposer des stratégies d'amélioration correspondantes. Les valeurs centrales promues par l'entreprise sont "le client d'abord, les employés à la base, le service au sommet, l'innovation comme âme, la lutte comme fierté et l'intégrité comme fondation".

Dans ses matériels de promotion, l'entreprise met en avant la création d'un environnement de travail confortable et respectueux qui encourage la communication ouverte et soutient la collaboration d'équipe. Par exemple, le site web de l'entreprise et le manuel des employés mentionnent clairement un engagement à établir un environnement de communication ouverte pour faciliter la collaboration d'équipe. Cependant, les observations réelles révèlent que ces déclarations contrastent fortement avec les expériences quotidiennes des employés. Les employés sont souvent contraints de travailler des heures supplémentaires jusqu'à 20h30 et les activités de team building du samedi, bien que présentées comme facultatives, sont en réalité obligatoires pour tous, ce qui contraste avec l'engagement de l'entreprise envers un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

En outre, bien que l'entreprise mette l'accent sur la collaboration d'équipe et la communication ouverte, la communication entre les employés dépend presque entièrement d'outils numériques comme DingTalk, même pour ceux qui sont assis côte à côte. Cette méthode de communication, bien qu'utile pour conserver des enregistrements, peut affaiblir les interactions personnelles et la cohésion de l'équipe. Par exemple, les réunions matinales à 9h00 sont tenues en ligne, bien que les bureaux des membres de l'équipe soient adjacents. Les

employés utilisent des écouteurs et regardent leurs ordinateurs pour discuter en ligne avec des collègues situés à seulement 2 mètres de distance, ce qui me semble étrange et crée une distance entre moi et mes collègues.

Après la pause déjeuner, des auditeurs de performance parcourent les bureaux pour s'assurer que tous les employés sont retournés à leur poste pour reprendre le travail. Cette surveillance intense peut rendre l'environnement de travail oppressant, contrairement à l'environnement motivant promu par l'entreprise. De plus, le rythme de travail rapide exige souvent des résultats immédiats, affectant la qualité et la profondeur du travail. Lors de la gestion des exigences d'un client important, l'équipe a dû abandonner plusieurs propositions innovantes qui auraient amélioré la qualité du produit en raison de contraintes de temps. Cette emphase excessive sur la rapidité peut nuire à la culture d'innovation de l'entreprise et entraîner une baisse de la qualité des produits et des services.

En général, je trouve que l'atmosphère de travail dans cette entreprise est oppressante et stressante, ce qui ne laisse aucune place à la motivation au travail.

Pour résoudre ces problèmes, l'entreprise doit réévaluer et mettre réellement en œuvre des politiques de bien-être des employés pour s'assurer que les heures supplémentaires et les activités de team building sont vraiment basées sur le volontariat des employés. De plus, l'entreprise devrait encourager davantage de communication en face à face pour renforcer les échanges directs et l'esprit d'équipe. Il est également nécessaire d'optimiser les méthodes de surveillance du travail pour créer un environnement de travail plus soutenant et motivant, tout en ajustant les stratégies de gestion de projet pour garantir suffisamment de temps et de ressources pour soutenir l'innovation et maintenir la qualité des projets. En mettant en œuvre ces stratégies, l'entreprise pourrait non seulement mieux refléter sa culture promue mais aussi améliorer la satisfaction des employés, renforçant ainsi sa compétitivité et sa position sur le marché.

2.5) Conclusion de la partie « Organisation et communication »

À travers l'analyse approfondie de la structure organisationnelle et des mécanismes de communication de Jilin Lianzhi Sheng Technology Development Co., Ltd., nous pouvons comprendre comment les entreprises modernes utilisent l'ajustement structurel interne et l'application

technologique pour renforcer leur compétitivité. Cette expérience de stage m'a permis d'acquérir une compréhension plus approfondie de l'application des technologies de big data et de l'intelligence artificielle dans un environnement commercial réel, tout en expérimentant l'impact crucial de ces technologies dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la qualité des décisions d'entreprise.

Premièrement, la structure organisationnelle et les mécanismes de communication de Lianzhi Sheng sont essentiels pour soutenir son développement rapide et son innovation technologique. La capacité de l'entreprise à évoluer rapidement d'une start-up à une entreprise influente dans le secteur est largement due à son organisation flexible et à une communication interne efficace. En établissant des plateformes de coopération interdépartementale, Lianzhi Sheng n'a pas seulement renforcé le flux d'informations et le partage de ressources entre équipes, mais a également facilité l'échange et l'innovation des idées.

Cependant, l'expérience quotidienne des employés révèle que l'entreprise pourrait améliorer la manière dont elle met en pratique ses cultures et valeurs annoncées. Malgré une culture d'entreprise qui promeut l'ouverture et l'innovation, il existe un écart notable entre les principes promus et la réalité vécue par les employés, notamment en termes d'équilibre travail-vie personnelle et de liberté de communication interne. Ce décalage pourrait affecter la satisfaction et l'efficacité des employés, nécessitant ainsi une construction culturelle continue et un ajustement des stratégies de gestion pour réduire l'écart entre les idéaux et la réalité.

De plus, en explorant profondément les domaines du big data et des technologies intelligentes, Lianzhi Sheng n'a pas seulement renforcé ses capacités de service technologique mais a également soutenu China Unicom et ses autres filiales, se positionnant avantageusement sur un marché des télécommunications compétitif. L'implication dans des projets réels m'a permis de reconnaître la valeur de l'analyse de données dans l'optimisation des services clients et la prise de décisions d'affaires, ainsi que l'importance de la collaboration d'équipe dans la résolution de problèmes complexes.

III. Partie Informatique

3.1) Présentation générale des missions réalisés

3.1.1) Présentation bref du projet :

Nous vivons à l'ère d'Internet, où chacun de nous utilise quotidiennement diverses applications en ligne. Nous faisons des achats en ligne, nous lisons les actualités, regardons des vidéos, utilisons WeChat pour discuter, et bien plus encore.

Lorsque nous utilisons Internet, toutes nos données doivent être envoyées et reçues par les opérateurs de télécommunications (tels que China Telecom, China Mobile, China Unicom). Pour chaque accès, les opérateurs peuvent obtenir les informations de requête correspondantes.

En analysant ces informations de requête réseau, nous pouvons rester informés des dynamiques d'Internet et des dernières tendances du secteur. De plus, en examinant les données de requête des utilisateurs, nous pouvons analyser l'état actuel du développement de l'industrie Internet et le niveau de développement Internet de chaque ville, entre autres. L'analyse de ces indicateurs de développement d'Internet peut fournir des données d'analyse décisionnelle pour les gouvernements et les entreprises commerciales.

Mon stage consiste à collecter, modéliser et analyser des données pour finalement fournir un soutien en données à China Unicom. Voici les principaux aspects de mon travail :

1. Fournir un support de données aux départements statistiques, par exemple la durée de connexion des utilisateurs, le nombre d'utilisateurs en ligne, la répartition des modes de connexion, etc.
2. Fournir un support de données pour les prévisions de développement de l'industrie.
3. Soutenir le développement des entreprises en analysant la fréquentation de chaque site web.

3.1.2) Mission bref

Mission 1 : Apprentissage de l'outils et compétences

Durée : 2 semaines

Objectif : Apprendre à utiliser les outils, les logiciels et à configurer les environnements nécessaires au travail.

Description : Comme de nombreuses technologies utilisées dans l'entreprise n'ont pas été apprises à l'université, j'ai dû les maîtriser en suivant les conseils et les exigences du chef de projet.

Mission 2 : Analyse comportementale des utilisateurs

Durée : 6 semaines

Objectif : Les départements commerciaux de China Unicom, en tant que clients internes, formulent des demandes spécifiques en matière de rapports de données. Mon objectif est de traiter de grandes quantités de données pour fournir aux départements commerciaux de China Unicom les informations dont ils ont besoin dans le format requis.

Description : En analysant les données comportementales des utilisateurs après anonymisation, valoriser les données pour fournir des bases et des supports constructifs pour la prise de décision dans le développement des entreprises et la construction du secteur. En analysant le comportement des utilisateurs, renforcer la construction de la sécurité du réseau et la sécurité des données d'information.

3.2) Explication des missions d'analyse comportementale des utilisateurs

3.2.1) Présentation de comportementale des utilisateurs

Le comportement utilisateur représente les actions qu'un utilisateur effectue sur un produit. Prenons le cas de Monsieur X pour illustrer concrètement le comportement utilisateur :

À 21h00, Monsieur X ouvre l'application TikTok ;

Il navigue et découvre Angelbaby, il clique pour voir plus, En regardant, il trouve une flèche dirigée vers le bas, il clique dessus pour voir les autres images de la collection ;

Il aime beaucoup ce qu'il voit, Monsieur X met un like et partage sur son cercle d'amis ; Monsieur X veut voir plus de photos d'Angelbaby, il glisse à gauche pour entrer sur la page personnelle de l'auteur ;

il navigue et clique pour voir plus ;

Il découvre que cet auteur a beaucoup de photos de célébrités, et il y en a plusieurs qu'il aime, donc il suit l'auteur. Sans s'en rendre compte, il est 22h00, son alarme lui rappelle qu'il est temps de dormir, à contrecœur, il quitte l'application TikTok. Le lendemain à 9h00, Monsieur X est dans le métro bondé, somnolant : l'auteur qu'il a suivi la veille a posté une nouvelle vidéo, Monsieur X reçoit une notification, il clique sur l'information et ouvre directement l'application TikTok pour voir la nouvelle vidéo, qui est également une vidéo d'Angelbaby, après laquelle il se sent plein d'énergie, la fatigue s'envole. À ce moment, le métro arrive à la station, Monsieur X verrouille son écran et se fraye un chemin hors du métro. Pourquoi Monsieur X reçoit-il une notification le lendemain ?

Parce que l'information que Monsieur X a suivi l'auteur a été enregistrée, et quand cet auteur publie quelque chose, une notification est envoyée à tous ceux qui le suivent, y compris Monsieur X.

L'enregistrement de l'information que Monsieur X suit l'auteur est une donnée comportementale. Les données comportementales de Monsieur X incluent le démarrage de l'app, la navigation, la consultation de la collection d'images, la lecture de vidéos, les likes, le suivi de l'auteur, etc.

3.2.2) Les données sur le comportement des utilisateurs

Nous avons présenté ce qu'est le comportement des utilisateurs ci-dessus, maintenant nous allons expliquer ce que sont les données générées par le comportement des utilisateurs.

Les données sur le comportement des utilisateurs proviennent de leurs actions répétées, et ces données comportementales sont surveillées par des points d'ancrage (voir la présentation des points d'ancrage). Un article ultérieur expliquera comment concevoir ces points d'ancrage. Habituellement, c'est l'équipe des données qui conçoit les points d'ancrage, et les développeurs réalisent le programme de surveillance ou utilisent un SDK. Concernant les actions de Monsieur X (en supposant que tous les points suivants soient déjà ancrés) :

TikTok est lancé à 21h00.

De 21h00 à 21h02 : Défilement continu en double colonne, préchargement de xxx images & vidéos, xxx consommées, la xxxème est cliquée par Monsieur X ;

À 21h03 : Clic sur une image pour accéder à la page de détails ;

À 21h06 : Like, clic sur la flèche vers le bas à xxx heure, navigation à travers xxx images ;
À 21h07 : Partage sur le cercle d'amis ;
À 21h08 : Entrée sur la page de détails personnels de l'auteur ;
De 21h08 à 21h50 : Navigation sur la page personnelle de l'auteur, visualisation de nombreux travaux ;
À 21h32 : Monsieur X suit l'auteur.
À 22h00 : Monsieur X quitte TikTok.
Le lendemain à 9h00 : Une notification push est envoyée à Monsieur X selon la stratégie xxx ;
À 9h02 : Monsieur X clique sur la notification push et lance avec succès l'application TikTok à xxx heure ;
À 9h03 : Monsieur X regarde une vidéo, pour une durée de xxx ;
À 9h10 : TikTok passe en arrière-plan ;
À 9h40 : TikTok est fermé par le système.

3.2.3) Le format des données sur le comportement des utilisateurs

À travers les deux exemples ci-dessus, nous avons compris ce qu'est le comportement utilisateur et ce que sont les données de comportement utilisateur. Cependant, nous disposons d'une multitude d'utilisateurs qui génèrent encore plus de données de comportement, données qui ne peuvent pas être directement utilisées ou analysées. Par conséquent, nous devons capturer et modéliser ces données avant de pouvoir les utiliser. Ci-dessous, je vais utiliser un exemple pour montrer à quoi ressemblent les données des utilisateurs de China Unicom :

```
1414 {"client_ip":"36.62.81.138","device_type":"mobile","time":165995856  
1415 {"client_ip":"222.81.254.228","device_type":"pc","time":16599218330  
1416 {"client_ip":"36.62.163.69","device_type":"pc","time":1659949978000  
1417 {"client_ip":"171.15.33.211","device_type":"mobile","time":16599603  
1418 {"client_ip":"139.201.5.56","device_type":"pc","time":1659961533000  
1419 {"client_ip":"36.61.160.213","device_type":"pc","time":165993727800  
1420 {"client_ip":"123.233.65.170","device_type":"mobile","time":1659926  
1421 {"client_ip":"61.235.220.117","device_type":"mobile","time":1659956  
1422 {"client_ip":"121.77.129.100","device_type":"pc","time":16599417340  
1423 {"client_ip":"36.56.203.62","device_type":"mobile","time":165995781  
1424 {"client_ip":"171.9.8.11","device_type":"pc","time":1659932289000,"  
1425 {"client_ip":"171.8.104.45","device_type":"pc","time":1659921929000  
1426 {"client_ip":"123.234.237.45","device_type":"mobile","time":1659953  
1427 {"client_ip":"171.14.224.170","device_type":"pc","time":16599322340  
1428 {"client_ip":"61.236.131.40","device_type":"pc","time":165996949600  
1429 {"client_ip":"182.84.64.54","device_type":"mobile","time":165996263  
1430 {"client_ip":"121.77.255.103","device_type":"mobile","time":1659967
```

Ici, j'ai seulement extrait quelques champs fréquemment utilisés et plutôt cruciaux pour faciliter notre compréhension des données comportementales des utilisateurs des opérateurs.

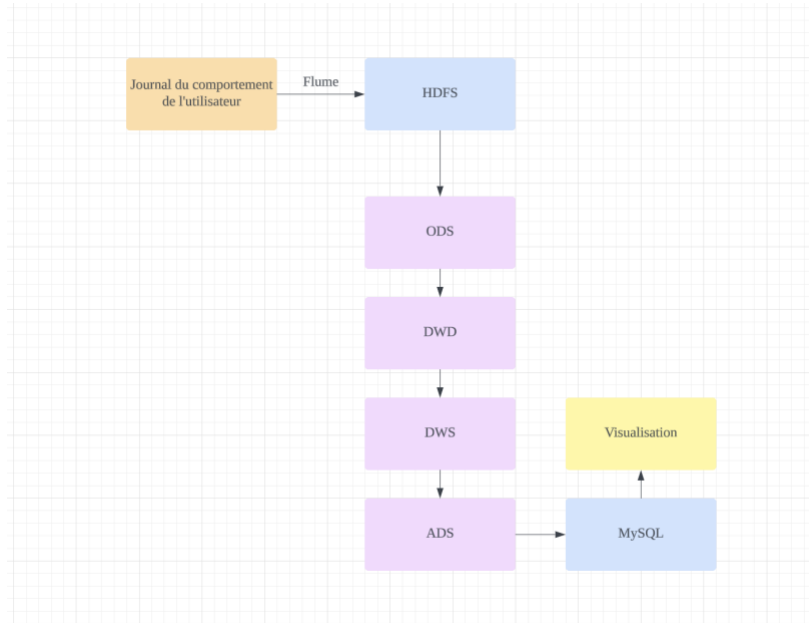
Ces données sont des données opérationnelles, au format JSON. Le champ "client_ip" représente l'IP de la requête du client, par exemple si

l'IP est située à Pékin, Shanghai ou Hong Kong. "device_type" indique le type d'appareil utilisé, tel qu'un mobile ou un PC. "time" représente le timestamp de la requête. "type" indique le mode de connexion à Internet, "device" représente l'identifiant de l'appareil, et "url" l'adresse URL utilisée pour la requête.

```
1. {  
2.   "client_ip": "139.212.175.95",  
3.   "device_type": "mobile",  
4.   "time": 1659959785000,  
5.   "type": "5G",  
6.   "device": "cf287649b5b1443c903b7405fa08cb07",  
7.   "url": "https://www.yy.com/travel"  
8. }
```

+ ::	Nom du champ	Description du champ	Valeur exemple
	client_ip	IP client	139.212.175.95
	device_type	Type d'appareil	mobile
	time	Temps	1659956155000
	type	Type de connexion	4G
	device	Identifiant de l'appareil	cf287649b5b1443c903b7405fa08cb07
	url	URL visitée	https://www.yy.com/travel

3.2.4) Le processus du système d'analyse de data



Tout d'abord, nous devons effectuer une analyse des données comportementales des utilisateurs de China Unicom, donc nos données proviennent du système de journalisation, c'est-à-dire du système opérationnel. Nous devons collecter ces données de la plateforme opérationnelle vers la plateforme de Big Data.

Pourquoi devons-nous collecter les données sur la plateforme de Big Data plutôt que d'analyser directement sur la plateforme opérationnelle ? Mon tuteur de stage m'a expliqué que lorsque le volume de données était faible, il était tout à fait possible de réaliser l'analyse des données directement sur la plateforme opérationnelle. Cependant, avec l'augmentation du volume de données et des exigences accrues en matière de capacité de traitement opérationnel, nos analyses de Big Data ne doivent pas affecter les systèmes opérationnels. Lorsque nous réalisons des analyses de Big Data, nos données peuvent provenir de nombreux systèmes opérationnels. Par conséquent, nous collectons actuellement des données de plusieurs systèmes opérationnels pour les analyser sur notre plateforme de Big Data.

Étant donné que nous collectons des comportements de journalisation, qui sont en fait des fichiers, nous utilisons Flume pour collecter ces fichiers. Le cadre Flume se combine bien avec le Big Data. Après la collecte, nous

stockons d'abord les données dans HDFS, c'est-à-dire dans un système de fichiers distribués.

Ensuite, nous devons analyser les données. Pour améliorer l'efficacité de l'analyse, la réutilisation entre les modules, et la réusabilité, nous réalisons une analyse stratifiée de nos données.

Nous utilisons l'architecture classique d'entrepôt de données, divisée en quatre couches : la source de données ODS, les données détaillées DWD, les données agrégées DWS, et les données d'application ADS. Finalement, nous devons présenter les rapports, nous utilisons DataX pour synchroniser les données avec MySQL, puis nous utilisons QuickBI ou d'autres outils pour visualiser les données.

L'aspect principal ici est l'utilisation de l'entrepôt de données Hive, le cadre de calcul Hive, et pour améliorer l'efficacité, nous utilisons le moteur de calcul Spark, et pour l'ordonnancement des tâches et l'allocation des ressources, nous utilisons l'ordonnanceur de ressources Yarn.

Pourquoi stratifier ? La stratification rend les tâches plus claires et plus précises. Par exemple, en affaires, nous stratifions également : la couche de persistance dao, la couche de traitement des affaires service, la couche de présentation webcontroller, et l'entrepôt de données est également divisé en quatre couches.

La couche source de données ODS, nos données et celles de la couche commerciale sont exactement les mêmes, nous devons conserver les données originales pour garantir que si des problèmes surviennent plus tard, nous pouvons enquêter et analyser où le problème est survenu.

Avec les données brutes, nous créons des données détaillées DWD, où nous traitons les données brutes. Par exemple, nous pourrions avoir besoin d'ajouter des champs, ou nous pourrions avoir besoin de juger la non-nullité de certains champs. Parfois, nous devons obtenir des informations sur la ville ou la province à partir d'une adresse IP, nous pouvons alors traiter les données à ce niveau.

Avec les données détaillées, nous agrégeons les données pour produire des données agrégées DWS. Par exemple, nous pourrions avoir besoin d'agrégation par date et heure, ce qui facilite les requêtes SQL ultérieures.

La couche de données d'application ADS correspond aux résultats statistiques nécessaires pour les départements commerciaux, en particulier

pour la réalisation de rapports. Ainsi, notre entrepôt de données est construit.

C'est tout le processus de notre analyse de données.

3.3) Conclusion de la partie informatique

En conclusion, l'analyse comportementale des utilisateurs chez China Unicom révèle l'importance cruciale de structurer une plateforme de Big Data robuste qui est capable de gérer de manière efficace et analytique d'énormes volumes de données sans perturber les systèmes opérationnels existants. La mise en œuvre de technologies avancées telles que Flume pour la collecte de données, HDFS pour le stockage, Hive pour l'entreposage de données, et Spark pour le traitement, démontre une approche méthodique et hautement structurée pour soutenir les besoins analytiques des départements commerciaux de l'entreprise.

La stratification du processus d'analyse de données permet non seulement une clarté opérationnelle mais aussi une amélioration significative de l'efficacité des processus d'extraction, de transformation et de chargement (ETL), qui sont essentiels pour convertir les données brutes en informations exploitables. Ce système organisé facilite non seulement des analyses complexes mais assure également que les données peuvent être utilisées pour soutenir les décisions stratégiques, anticiper les tendances du marché, et optimiser les services aux clients.

L'expérience acquise lors de ce stage met en lumière l'importance de disposer d'une architecture de données solide et d'une planification minutieuse pour garantir que l'analyse de données à grande échelle soit à la fois robuste et réactive. Cette infrastructure permet non seulement de répondre rapidement aux besoins immédiats mais aussi de prévoir et de s'adapter aux exigences futures, garantissant ainsi que China Unicom reste à la pointe de la technologie et de l'analyse de données dans le secteur des télécommunications.

De plus, ce stage a offert l'occasion de comprendre comment les données de comportement des utilisateurs peuvent être transformées en insights précieux qui influencent directement les stratégies commerciales et opérationnelles. La capacité de suivre et d'analyser précisément le comportement des utilisateurs permet à China Unicom d'adapter ses services pour mieux répondre aux attentes des clients, améliorant ainsi la satisfaction client et renforçant la fidélité à la marque.

La réflexion continue sur les méthodes utilisées et les résultats obtenus lors du stage montre que l'innovation continue et l'amélioration des processus existants sont indispensables pour exploiter pleinement le potentiel des technologies de Big Data. En envisageant des améliorations futures, il est possible de prolonger les travaux initiés durant le stage pour développer de nouvelles applications et services qui capitalisent sur les données analysées, ouvrant ainsi la voie à des innovations qui peuvent transformer le paysage des télécommunications.

IV. La conclusion générale du rapport

La conclusion de ce rapport de stage offre une opportunité réflexive pour résumer et évaluer les expériences acquises au cours de mon immersion chez Lianzhi Sheng. Ce stage a été une occasion d'appliquer les connaissances théoriques apprises lors de mon Master en informatique et de les confronter à la réalité du terrain, en particulier dans le domaine passionnant et complexe du Big Data et de l'analyse comportementale des utilisateurs.

Tout d'abord, mon stage a permis de répondre concrètement aux questions posées lors de l'introduction concernant la capacité de gérer et d'analyser de grandes quantités de données dans un environnement professionnel dynamique. J'ai pu participer activement à la collecte, la modélisation et l'analyse des données, ce qui a contribué à des prises de décision éclairées au sein de l'entreprise. Les objectifs fixés au début de mon stage ont été pleinement atteints, ce qui témoigne de l'intégration réussie des outils et des processus de travail de Lianzhi Sheng.

Sur le plan personnel et professionnel, ce stage a été une révélation. Il m'a permis de développer des compétences techniques avancées, notamment dans l'utilisation de technologies de pointe telles que Hadoop, Spark et Flume. J'ai également amélioré mes capacités d'analyse et ma compréhension profonde de l'impact des données sur les stratégies commerciales et opérationnelles. Le recul pris par rapport aux méthodes de travail initialement apprises à l'université m'a permis d'apprécier la nécessité de flexibilité et d'adaptabilité dans un environnement en constante évolution.

Le regard critique que j'ai pu développer sur les méthodes utilisées et les résultats obtenus durant le stage montre que, bien que les outils et les technologies soient performants, la collaboration et la communication inter-départementale sont essentielles pour maximiser l'efficacité des projets de Big Data. Si c'était à refaire, je souhaiterais impliquer davantage les utilisateurs finaux dans les phases initiales du projet pour mieux aligner les analyses avec les besoins réels des clients.

Le manque ressenti dans certaines situations a révélé l'importance de la formation continue, notamment en matière de nouvelles technologies de la data science qui n'étaient pas entièrement couvertes par mon cursus universitaire. Cette prise de conscience me guide désormais dans mon projet professionnel, où je souhaite continuer à développer mes compétences en data science et en gestion de projet.

À court terme, je envisage d'explorer des opportunités professionnelles où je pourrai appliquer mes compétences en analyse de données pour influencer positivement les décisions stratégiques. À moyen terme, je me vois évoluer vers des rôles de leadership dans le domaine de l'analyse de données, où je pourrais non

seulement appliquer mes compétences techniques mais aussi diriger des équipes vers la réussite de projets complexes et innovants.

Cette expérience de stage a été extrêmement précieuse, elle a non seulement renforcé mon expertise technique mais a également affiné ma compréhension des dynamiques de l'industrie des télécommunications. Elle marque une étape significative dans mon parcours professionnel, me préparant à relever les défis futurs avec une confiance et une compétence accrues.